

Variables Aleatorias Discretas - Distribución Binomial - Distribución Geométrica

Agenda

Repaso

Distribución Binomial

Distribución Geométrica

Repaso de Variables Aleatorias Discretas

Sea X una v.a. discreta. Anotamos su rango como

$$R_X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \quad \text{si es finito,}$$

$$R_X = \{x_1, x_2, \dots\} \quad \text{si es infinito numerable.}$$

Función de probabilidad

Se define la función **función de probabilidad** o de frecuencia de X como

$$p(x_i) = P(X = x_i), \text{ para cada valor } x_i \in R_X.$$

la cual debe satisfacer:

$$\text{a) } p(x_i) \geq 0 \quad \forall x_i \in R_X, \quad \text{b) } \sum_i p(x_i) = 1.$$

Función de distribución acumulada (F.d.a.)

Definición

La **función de distribución acumulada** (F.d.a.) de una v.a. X se define como:

$$F(x) = P(X \leq x), \quad -\infty < x < \infty.$$

Caso v.a. discreta

Sea X una v.a. discreta con rango R_X . La F.d.a. de X es:

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{\substack{x_i \in R_X \\ x_i \leq x}} P(X = x_i), \quad -\infty < x < \infty.$$

Esperanza de una Variable Aleatoria Discreta

Definición

Sea X una variable aleatoria discreta con rango R_X y función de probabilidad $p(x_i) = P(X = x_i)$. La **esperanza o valor medio** de X es:

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{x_i \in R_X} x_i p(x_i).$$

En particular si el rango es finito, es decir, $R_X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$.

x_i	x_1	x_2	$\dots$	x_n
$p(x_i)$	$p(x_1)$	$p(x_2)$	$\dots$	$p(x_n)$

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{i=1}^n x_i p(x_i).$$

Varianza y desviación estándar

Definición

Sea X una variable aleatoria discreta con esperanza $\mathbb{E}(X) = \mu$. La varianza se define como:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{V}(X) = \mathbb{E}[(X - \mu)^2] = \sum_{x_i \in R_X} (x_i - \mu)^2 P(X = x_i)$$

y la desviación estándar es:

$$\sigma_X = dt(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}.$$

Experimento binomial

Definición

Un experimento binomial cumple las siguientes condiciones:

- ▶ Consta de n repeticiones idénticas de un ensayo.
- ▶ En cada repetición solo hay dos resultados posibles: **éxito** (E) o **fracaso** (F).
- ▶ Las repeticiones son independientes, lo que significa que el resultado de cualquier repetición particular no influye en el resultado de ninguna otra.
- ▶ La probabilidad de éxito $p = P(E)$ es constante en todas las repeticiones.

Ejemplo 1: Lanzar una moneda 3 veces

Descripción del experimento

Se lanza una moneda equilibrada tres veces y se observa la cantidad de veces que salió cara. Es un experimento binomial:

- ▶ Ensayo: tirar una vez la moneda.
- ▶ Número de repeticiones: $n = 3$.
- ▶ Las repeticiones son independientes, el resultado de una tirada particular no influye en el resultado las otras.
- ▶ Éxito: obtener cara en un lanzamiento.
- ▶ Probabilidad de éxito: $p = 0.5$.

Ejemplo 2: Extracción de bolillas con reemplazo

Descripción del experimento

Se tiene una urna con 15 bolillas blancas y 5 verdes. Se extraen al azar, con reemplazo, tres bolillas y se observa si la bolilla extraída es blanca. Es un experimento binomial:

- ▶ Ensayo: extraer una bolilla de la urna.
- ▶ Éxito: que la bolilla sea blanca.
- ▶ Número de repeticiones: $n = 3$.
- ▶ Las repeticiones son independientes, el resultado de una extracción particular no influye en el resultado las otras.
- ▶ Probabilidad de éxito: $p = \frac{15}{20} = \frac{3}{4}$.

Ejemplo 3: Extracción sin reemplazo

Descripción del experimento

Se tiene una urna con 15 bolillas blancas y 5 verdes. Se extraen al azar, sin reemplazo, tres bolillas y se observa si la bolilla extraída es blanca.

No es binomial: FALLA LA INDEPENDENCIA

Si anotamos A_i : “se extrae bolilla blanca en la i -ésima extracción”, entonces:

$$P(A_1) = \frac{15}{20},$$

$$P(A_2) = P(A_2 \mid A_1)P(A_1) + P(A_2 \mid A_1^c)P(A_1^c) = \frac{14}{19} \frac{15}{20} + \frac{15}{19} \frac{5}{20} = \frac{15}{20}.$$

Ejemplo 3: Extracción sin reemplazo

Pero

$$P(A_2) = \frac{15}{20} \neq P(A_2 | A_1) = \frac{14}{19}$$

por lo tanto, las extracciones no son independientes.

Observación

Si en la urna hubiese 1500 bolillas blancas y 500 verdes y se extraen dos bolillas al azar sin reemplazo, entonces:

$$P(A_2) = \frac{15}{20} = 0.75 \approx P(A_2 | A_1) = \frac{1499}{1999} \approx 0.74987$$

En general si la población es grande y la muestra extraída no supera el 5 % del tamaño de la población, cada extracción puede considerarse “prácticamente” independiente de las anteriores y es posible analizar el experimento como binomial.

Escenario de Testing de Software

Contexto del problema

Se tienen 3 módulos independientes de un sistema en testing. Cada módulo tiene probabilidad $p = 0.8$ de pasar las pruebas. Definimos la variable aleatoria Y : número de módulos que pasan el testing. Nos interesa conocer la distribución de probabilidad de Y .

Definición del experimento

Cada módulo es evaluado independientemente con los posibles resultados:

- ▶ **P**: Módulo pasa las pruebas (éxito)
- ▶ **F**: Módulo falla las pruebas (fracaso)

y la misma evaluación se repite para cada módulo. Es un experimento binomial!

Espacio Muestral y Probabilidades

Resultados del testing de 3 módulos	Probabilidad del resultado (Independencia)	Valor de Y (nro. de éxitos)
(P, P, P)	$0.8 \times 0.8 \times 0.8 = 0.8^3 \times 0.2^0$	3
(P, F, F)	$0.8 \times 0.2 \times 0.2 = 0.8^1 \times 0.2^2$	1
(F, P, F)	$0.2 \times 0.8 \times 0.2 = 0.8^1 \times 0.2^2$	1
(F, F, P)	$0.2 \times 0.2 \times 0.8 = 0.8^1 \times 0.2^2$	1
(P, P, F)	$0.8 \times 0.8 \times 0.2 = 0.8^2 \times 0.2^1$	2
(P, F, P)	$0.8 \times 0.2 \times 0.8 = 0.8^2 \times 0.2^1$	2
(F, P, P)	$0.2 \times 0.8 \times 0.8 = 0.8^2 \times 0.2^1$	2
(F, F, F)	$0.2 \times 0.2 \times 0.2 = 0.8^0 \times 0.2^3$	0

Cálculo de Probabilidades

$$\begin{aligned} p(1) &= P(Y = 1) = P\{(P, F, F), (F, P, F), (F, F, P)\} \\ &= P\{(P, F, F)\} + P\{(F, P, F)\} + P\{(F, F, P)\} \text{ (eventos disjuntos)} \\ &= 0.8^1 \times 0.2^2 + 0.8^1 \times 0.2^2 + 0.8^1 \times 0.2^2 \\ &= 3 \times 0.8^1 \times 0.2^2 \end{aligned}$$

Hay 3 casos posibles en los que se puede obtener que exactamente uno pase, que pase el 1º, o el 2º o el 3º módulo. Notar que tenemos 3 casos y eso es igual a la cantidad de formas en que podemos elegir entre los 3 módulos uno que pase, es decir tenemos $\binom{3}{1} = \frac{3!}{2!(3-2)!}$ casos diferentes.

$$P(Y = 1) = \binom{3}{1} \times 0.8^1 \times 0.2^{3-1}$$

Función de frecuencia de la variable aleatoria Y

Nro de módulos que pasan (Y)	Probabilidad $P(Y = k)$	Fórmula general
0	$0.2^3 = 0.008$	$\binom{3}{0} \times 0.8^0 \times 0.2^3$
1	$3 \times 0.8^1 \times 0.2^2 = 0.096$	$\binom{3}{1} \times 0.8^1 \times 0.2^{3-1}$
2	$3 \times 0.8^2 \times 0.2^1 = 0.384$	$\binom{3}{2} \times 0.8^2 \times 0.2^{3-2}$
3	$0.8^3 = 0.512$	$\binom{3}{3} \times 0.8^3 \times 0.2^{3-3}$

Función de frecuencia de la variable aleatoria Y

Nro de módulos que pasan (Y)	Probabilidad $P(Y = k)$	Fórmula general
0	$0.2^3 = 0.008$	$\binom{3}{0} \times 0.8^0 \times 0.2^3$
1	$3 \times 0.8^1 \times 0.2^2 = 0.096$	$\binom{3}{1} \times 0.8^1 \times 0.2^{3-1}$
2	$3 \times 0.8^2 \times 0.2^1 = 0.384$	$\binom{3}{2} \times 0.8^2 \times 0.2^{3-2}$
3	$0.8^3 = 0.512$	$\binom{3}{3} \times 0.8^3 \times 0.2^{3-3}$

Fórmula general

Para k módulos que pasan las pruebas:

$$P(Y = k) = \binom{3}{k} \times 0.8^k \times 0.2^{3-k}$$

Distribución Binomial

Definición formal

El número total de éxitos observados entre los n ensayos de un experimento binomial, es una variable aleatoria binomial con parámetros n y p . Los valores que puede tomar esta variable son: $R_X = \{0, 1, 2, \dots, n\}$. La función de frecuencia de X es

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k} \quad \text{para } k = 0, 1, 2, \dots, n$$

Si X es una v.a. binomial con parámetros n y p , lo denotaremos como $X \sim B(n, p)$.

En el ejemplo de Testing

Evaluar los 3 módulos es un experimento binomial

- ▶ $n = 3$ (número de módulos en testing)
- ▶ $p = 0.8$ (probabilidad de que un módulo pase las pruebas)
- ▶ Y : número de módulos que pasan el testing de los 3 evaluados
- ▶ $Y \sim B(3, 0.8)$

Cálculo de Probabilidades Específicas

Calcular la probabilidad de que exactamente dos módulos pasen

$$\begin{aligned}P(Y = 2) &= \binom{3}{2} (0.8)^2 (0.2)^{3-2} \\&= 3 \times 0.8^2 \times (0.2) \\&= 3 \times 0.64 \times 0.2 \\&= 3 \times 0.128 \\&= 0.384\end{aligned}$$

Hay 38.4 % de probabilidad de que solo dos módulos pasen las pruebas

Cálculo de Probabilidades Específicas

Calcular la probabilidad de que al menos un módulo pase

Por la propiedad del complemento

$$P(Y \geq 1) = 1 - P(Y = 0)$$

Luego,

$$P(Y = 0) = \binom{3}{0} (0.8)^0 (0.2)^{3-0} = 1 \times 1 \times (0.2)^3 = 0.008$$

Entonces $P(Y \geq 1) = 1 - 0.008 = 0.992$.

Método alternativo (suma directa):

$$\begin{aligned} P(Y \geq 1) &= P(Y = 1) + P(Y = 2) + P(Y = 3) \\ &= 0.096 + 0.384 + 0.512 = 0.992 \end{aligned}$$

99.2 % de probabilidad de que al menos un módulo sea funcional

Cálculo de Probabilidades Específicas

Calcular la probabilidad de que a lo sumo un módulo pase

$$P(Y \leq 1) = P(Y = 0) + P(Y = 1)$$

Calculamos las probabilidades puntuales

$$P(Y = 0) = \binom{3}{0} (0.8)^0 (0.2)^3 = 1 \times 1 \times 0.008 = 0.008$$

$$P(Y = 1) = \binom{3}{1} (0.8)^1 (0.2)^2 = 3 \times 0.8 \times 0.04 = 0.096$$

$$P(Y \leq 1) = 0.008 + 0.096 = 0.104$$

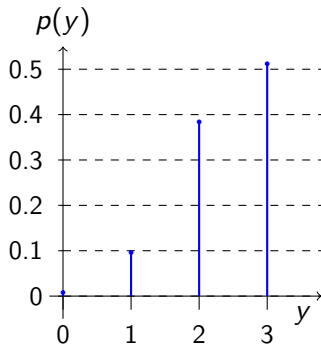
10.4 % de probabilidad de que a lo sumo un módulo pase

f.d.p y F.d.a - Testing de software

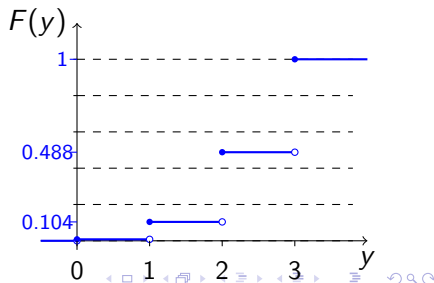
y	0	1	2	3
p(y)	0.008	0.096	0.384	0.512

$$F(y) = \begin{cases} 0 & y < 0 \\ 0.008 & 0 \leq y < 1 \\ 0.104 & 1 \leq y < 2 \\ 0.488 & 2 \leq y < 3 \\ 1.000 & y \geq 3 \end{cases}$$

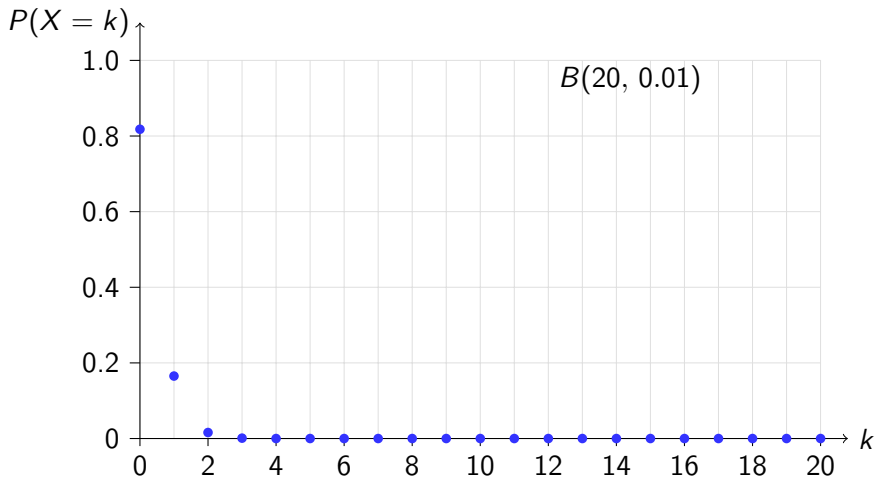
Gráfica de f.d.p



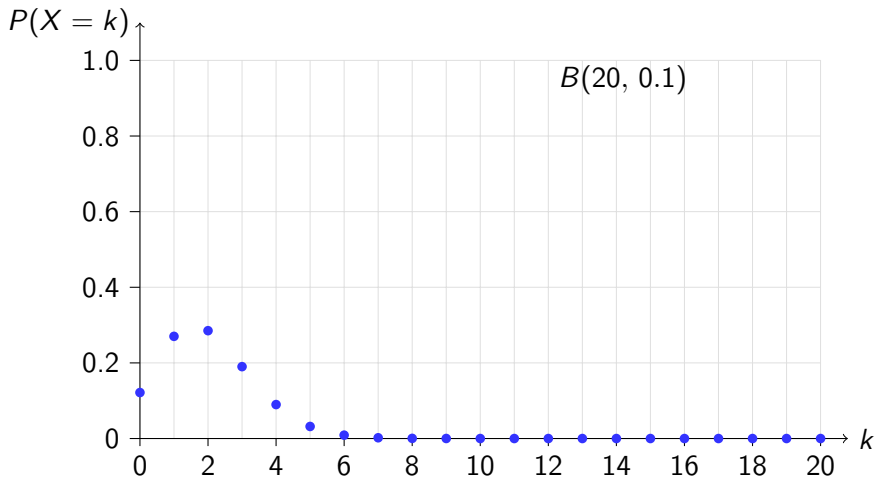
Gráfica de F.d.a



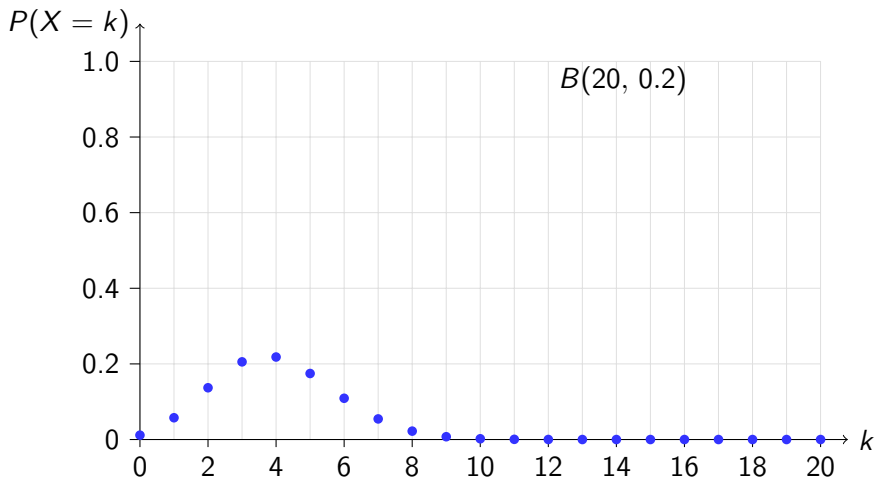
Distribución Binomial $B(20, p)$



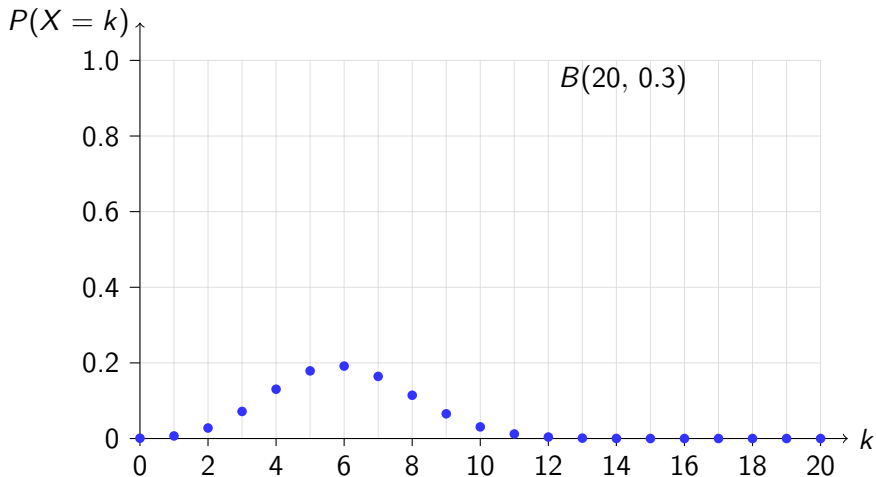
Distribución Binomial $B(20, p)$



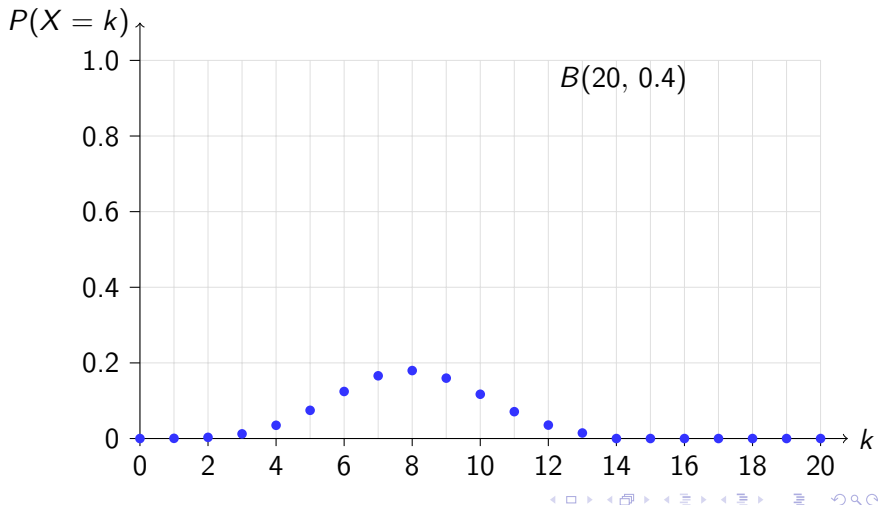
Distribución Binomial $B(20, p)$



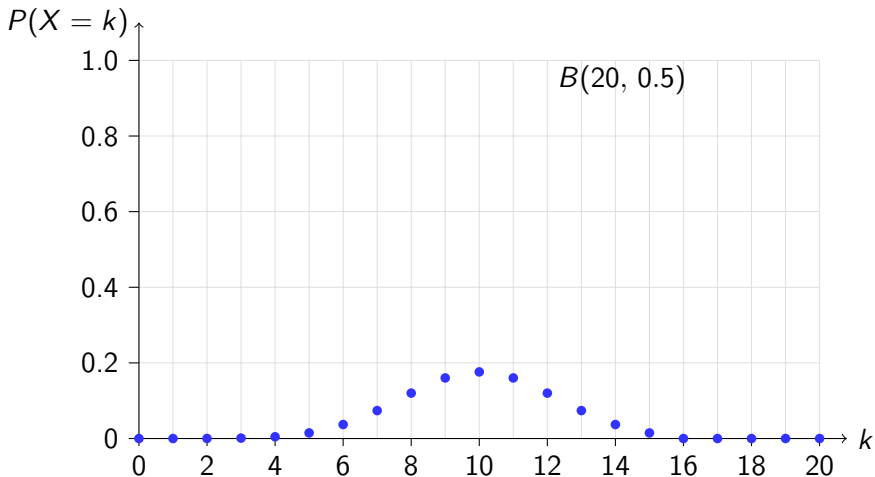
Distribución Binomial $B(20, p)$



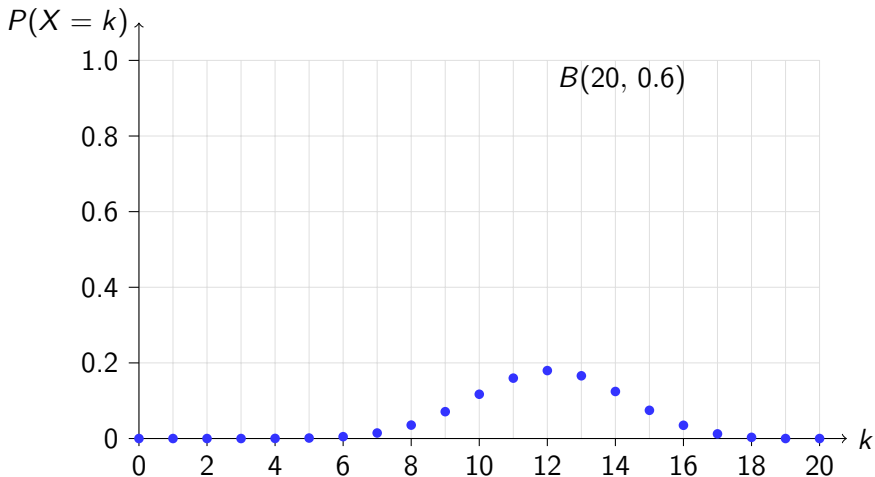
Distribución Binomial $B(20, p)$



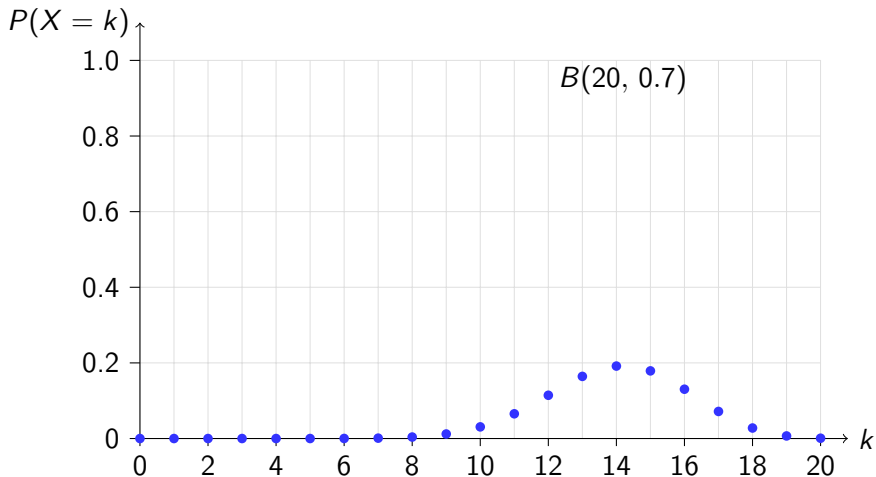
Distribución Binomial $B(20, p)$



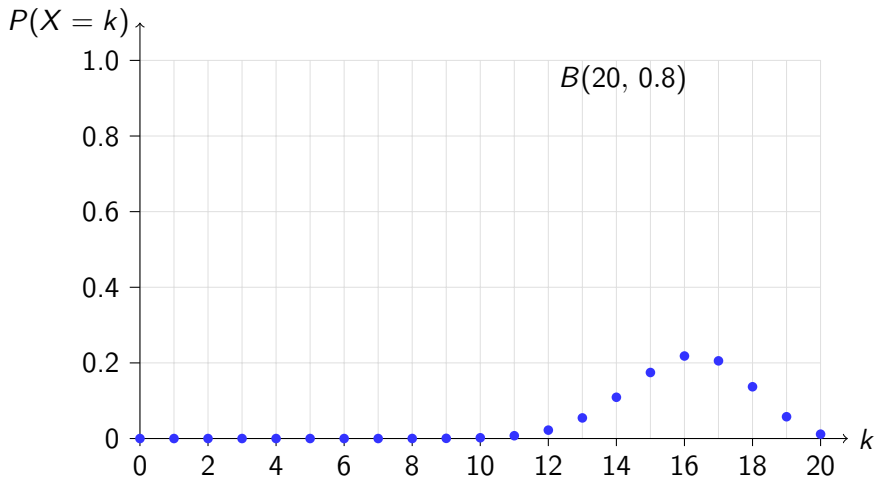
Distribución Binomial $B(20, p)$



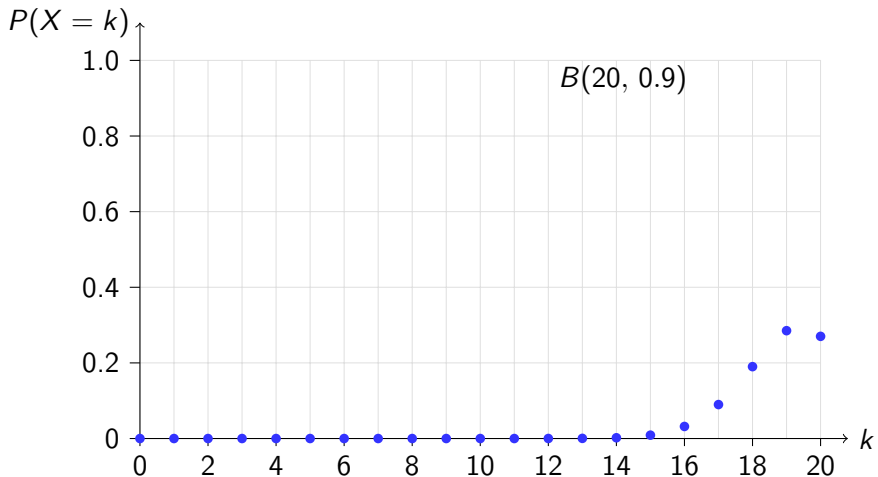
Distribución Binomial $B(20, p)$



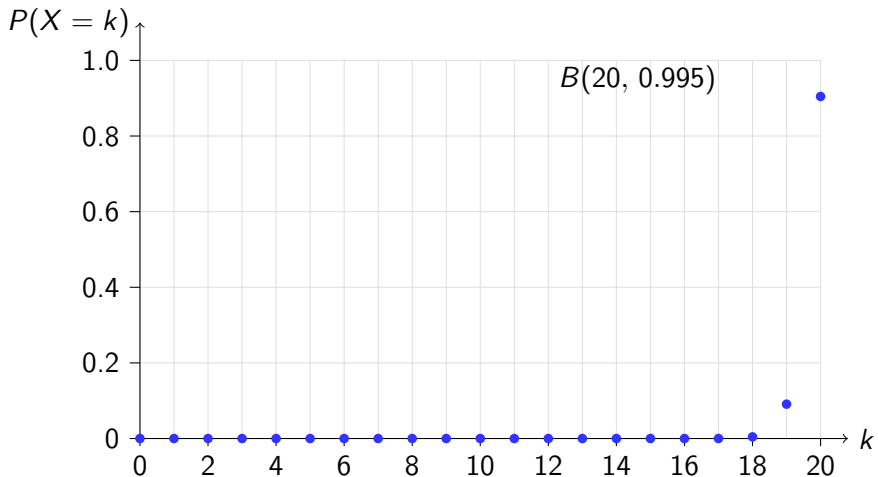
Distribución Binomial $B(20, p)$



Distribución Binomial $B(20, p)$



Distribución Binomial $B(20, p)$



Análisis de la simetría

Para la binomial con n fijo

- ▶ p muy pequeño: Distribución muy asimétrica a la derecha
- ▶ p pequeño a moderado: Asimetría positiva o a derecha
- ▶ $p = 0.5$: Distribución simétrica
- ▶ p moderado a grande: Asimetría negativa o a izquierda
- ▶ p muy grande: Distribución muy asimétrica a la izquierda

Tablas de Distribución Binomial Acumulativa

- ▶ Las tablas proporcionan los valores de la función de distribución acumulada (fda) para $X \sim B(n, p)$.
- ▶ Se tabulan $F(k) = P(X \leq k) = \sum_{i=0}^k P(X = i)$ para diferentes n y p .

Valores disponibles

- ▶ $n = 5, 10, 15, 20, 25$
- ▶ $p = 0.01, 0.05, 0.10, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.75, 0.80, 0.90, 0.95, 0.99$
- ▶ k : desde 0 hasta $n - 1$ ($F(n) = 1$ siempre)

Estructura de la tabla

- ▶ **Primera columna:** Valores de k (número de éxitos)
- ▶ **Primera fila:** Valores de p (probabilidad de éxito)
- ▶ **Intersección:** $F(k) = P(X \leq k)$ para $X \sim B(n, p)$

Binomial con $n = 5$															
k	0.01	0.05	0.10	0.20	0.25	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.75	0.80	0.90	0.95	0.99
0	0.9510	0.7738	0.5905	0.3277	0.2373	0.1681	0.0778	0.0313	0.0102	0.0024	0.0010	0.0003	0.0000	0.0000	0.0000
1	0.9990	0.9774	0.9185	0.7373	0.6328	0.5282	0.3370	0.1875	0.0870	0.0308	0.0156	0.0067	0.0005	0.0000	0.0000
2	1.0000	0.9988	0.9914	0.9421	0.8965	0.8369	0.6826	0.5000	0.3174	0.1631	0.1035	0.0579	0.0086	0.0012	0.0000
3	1.0000	1.0000	0.9995	0.9938	0.9844	0.9692	0.9138	0.8125	0.6630	0.4718	0.3672	0.2627	0.0815	0.0226	0.0010
4	1.0000	1.0000	1.0000	0.9997	0.9990	0.9976	0.9898	0.9688	0.9222	0.8319	0.7627	0.6723	0.4095	0.2262	0.0490

Ejemplo: $X \sim B(5, 0.75)$

- ▶ $F(3) = P(X \leq 3) = 0.3672$
- ▶ $p(3) = P(X = 3) = F(3) - F(2) = 0.3672 - 0.1035 = 0.2637$

Cómo usar las tablas binomiales

Cálculo de probabilidades específicas mediante tabla de $B(n, p)$

- ▶ $P(X \leq k) = F(k)$: Valor directo de la tabla
- ▶ $P(X = 0) = F(0)$
- ▶ $P(X = k) = P(X \leq k) - P(X \leq k - 1) = F(k) - F(k - 1)$
para $k = 1, \dots, n$
- ▶ $P(X > k) = 1 - P(X \leq k) = 1 - F(k)$
- ▶ $P(a < X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a) = F(b) - F(a)$
- ▶ $P(a \leq X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a - 1) = F(b) - F(a - 1)$

Distribución de Bernoulli

Definición

Si $X \sim B(1, p)$, entonces la variable aleatoria X toma sólo dos valores: 0 y 1, con probabilidades p y $1 - p$ respectivamente.

$$X = \begin{cases} 1 & \text{si al ejecutar el experimento ocurre éxito} \\ 0 & \text{caso contrario (fracaso)} \end{cases}$$

En este caso se dice que X tiene **distribución de Bernoulli** con parámetro p .

f.d.p: $P(X = 1) = P(\text{éxito}) = p$; $P(X = 0) = P(\text{fracaso}) = 1 - p$
En el caso de ser $X \sim B(n, p)$ se dice que se tienen “ **n ensayos de Bernoulli independientes**”.

Esperanza de una Distribución de Bernoulli

Cálculo de la Esperanza $\mathbb{E}(X)$

Por definición de esperanza matemática:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= \sum_{x \in R_X} x \cdot P(X = x) \\ &= 1 \cdot P(X = 1) + 0 \cdot P(X = 0) \\ &= 1 \cdot p + 0 \cdot (1 - p) \\ &= p\end{aligned}$$

Resultado

$$E[X] = p$$

Varianza de una Distribución de Bernoulli

Recordatorio: Fórmula para calcular la varianza

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - [\mathbb{E}(X)]^2$$

Paso 1: Cálculo de $E[X^2]$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X^2) &= \sum x^2 \cdot P(X = x) = 1^2 \cdot P(X = 1) + 0^2 \cdot P(X = 0) \\ &= 1 \cdot p + 0 \cdot (1 - p) = p\end{aligned}$$

Paso 2: Cálculo de $\text{Var}(X)$

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - [\mathbb{E}(X)]^2 = p - (p)^2 = p - p^2 = p(1 - p)$$

Resultado

$$\text{Var}(X) = p(1 - p)$$



Propiedades de la Distribución Binomial

PROPOSICIÓN

Si $X \sim B(n, p)$, entonces:

$$\mathbb{E}(X) = np$$

$$V(X) = np(1 - p)$$

$$\sigma_X = dt(X) = \sqrt{np(1 - p)}$$

Aplicación en Redes de Computadoras

Ejemplo: Transmisión de paquetes en una red. Se envían 1000 paquetes independientes, cada uno con probabilidad $p = 0.98$ de llegar correctamente. Calcule el número medio y el desvío estándar de paquetes que llegan correctamente.

- ▶ X : Número de paquetes que llegan correctamente entre los 1000.
- ▶ $X \sim B(1000, 0.98)$
- ▶ $n = 1000$ y $p = 0.98$

$$\mathbb{E}(X) = 1000 \times 0.98 = 980 \text{ paquetes}$$

$$V(X) = 1000 \times 0.98 \times 0.02 = 19.6$$

$$dt(X) = \sqrt{19.6} \approx 4.43 \text{ paquetes}$$

¿Qué modela la distribución geométrica?

Contexto

La distribución geométrica modela el número de intentos necesarios hasta obtener el primer éxito en una secuencia de ensayos de Bernoulli independientes.

Ejemplos

- ▶ Número de lanzamientos de una moneda hasta que sale cara
- ▶ Número de intentos hasta que un usuario ingrese la contraseña correcta
- ▶ Número de reintentos hasta que un servicio esté disponible

Definición formal de una v.a. con distribución geométrica

- ▶ se realizan repeticiones independientes e idénticas de un ensayo **hasta** el primer éxito
- ▶ Probabilidad de éxito constante: p

Variable aleatoria geométrica

Sea X : "Número de repeticiones del ensayo hasta el primer éxito"
 X sigue una distribución geométrica con parámetro p

Ejemplo: Intentos de conexión

Escenario

Un cliente intenta conectarse a un servidor. La probabilidad de conexión exitosa es $p = 0.3$ por intento.

Probabilidades puntuales

X = “cantidad de intentos hasta que la conexión de exitosa”.

A_i : “el cliente se conecta en el intento i ”

$$P(X = 1) = P(A_1) = 0.3 = (0.7)^0 \cdot 0.3 = 0.3$$

$$P(X = 2) = P(A_1^c \cap A_2) = 0.7 \cdot 0.3 = (0.7)^1 \cdot 0.3 = 0.21$$

$$P(X = 3) = P(A_1^c \cap A_2^c \cap A_3) = (0.7)^2 \cdot 0.3 = 0.147$$

$$P(X = 4) = P(A_1^c \cap A_2^c \cap A_3^c \cap A_4) = (0.7)^3 \cdot 0.3 = 0.1029$$

⋮

f.d.p de la distribución Geométrica

Función de probabilidad

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1} \cdot p \quad \text{para } k = 1, 2, 3, \dots$$

Interpretación

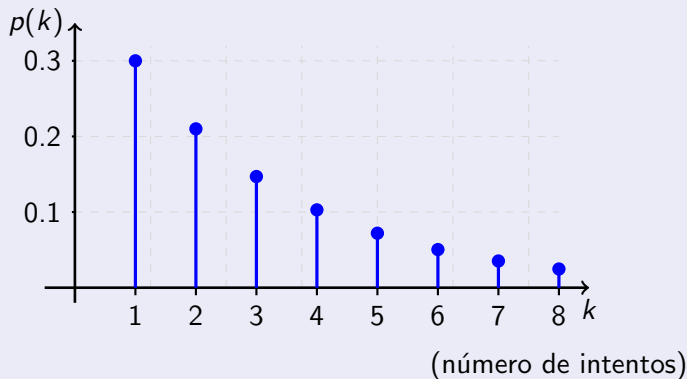
- ▶ $(1 - p)^{k-1}$: Probabilidad de $k - 1$ fracasos consecutivos
- ▶ p : Probabilidad de éxito en el k -ésimo intento

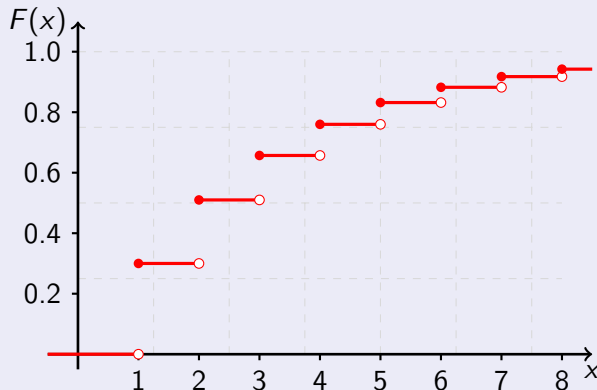
Notación

$$X \sim G(p)$$

Gráfica de la f.d.p de la Distribución Geométrica ($p = 0.3$)

Función de frecuencia: $p(k) = P(X = k) = (0.7)^{k-1} \cdot 0.3$



Gráfica de la F.d.a de la Distribución Geométrica ($p = 0.3$)Función de Distribución Acumulada: $F(x) = P(X \leq x)$ 

Derivación de la F.d.a de una v.a. Geométrica

Recordatorio: Suma de serie geométrica

Para una sucesión geométrica con término general $a_i = p \cdot r^{i-1}$, la suma de los primeros k términos es:

$$\sum_{i=1}^k a_i = \frac{a_1(1 - r^k)}{1 - r} = \frac{p(1 - r^k)}{1 - r}$$

Aplicación a la F.d.a de una v.a. geométrica

Para $X \sim G(p)$, tenemos:

$$P(X = i) = p(1 - p)^{i-1} \quad \text{con } r = 1 - p$$

Cálculo de la F.d.a en $k = 1, 2, 3, \dots$

Si k es un entero positivo, entonces:

$$\begin{aligned} F(k) &= P(X \leq k) = \sum_{i=1}^k P(X = i) = \sum_{i=1}^k p(1 - p)^{i-1} \\ &= \frac{p(1 - (1 - p)^k)}{1 - (1 - p)} = \frac{p(1 - (1 - p)^k)}{p} \\ &= 1 - (1 - p)^k \end{aligned}$$

Fórmula para la Función de distribución acumulada

Fórmula de la Fda para $k = 1, 2, 3, \dots$,

$$F(k) = P(X \leq k) = 1 - (1 - p)^k$$

es la probabilidad de tener éxito en los primeros k intentos.

Ejemplo con $p = 0.3$

$$P(X \leq 1) = 1 - (0.7)^1 = 0.3$$

$$P(X \leq 2) = 1 - (0.7)^2 = 0.51$$

$$P(X \leq 3) = 1 - (0.7)^3 = 0.657$$

$$P(X \leq 4) = 1 - (0.7)^4 = 0.7599$$

Esperanza y varianza de la distribución geométrica

PROPOSICIÓN

Si $X \sim G(p)$, entonces:

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{p}$$

$$V(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

$$dt(X) = \frac{\sqrt{1-p}}{p}$$

Ejemplo para $G(0.3)$

Como $p = 0.3$:

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{0.3} \approx 3.33 \text{ intentos}$$

$$V(X) = \frac{0.7}{0.09} \approx 7.78 \quad \sigma_X = dt(X) = \frac{\sqrt{0.7}}{0.3} \approx 2.79 \text{ intentos}$$



Aplicación: Búsqueda en Base de Datos

Ejemplo

Un motor de búsqueda explora una base de datos hasta encontrar el primer registro que coincide con una consulta específica. La probabilidad de que un registro sea relevante es $p = 0.15$. Calcule la probabilidad de que el motor de búsqueda encuentre el registro buscado al revisar como máximo 3 registros. Calcule el número medio y el desvío estándar de registros hasta encontrar el buscado.

Variable aleatoria

X : Número de registros examinados hasta encontrar el primer resultado relevante

$$X \sim G(0.15) \quad p = 0.15$$

Resolución

Cálculo usando F.d.a

$$P(X \leq 3) = 1 - (1 - p)^3 = 1 - (0.85)^3 = 0.3859$$

Esperanza y desvío estándar

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{0.15} \approx 6.67 \text{ registros}$$

$$\text{Var}(X) = \frac{0.85}{(0.15)^2} \approx 37.78$$

$$dt(X) = \frac{\sqrt{0.85}}{0.15} \approx 6.15 \text{ registros}$$